

格灵小程序分包接入需求与技术规范

项目	内容
文档版本	v1.0
提出方	我方（集成方 / 主小程序）
交付方	格灵（功能分包提供方）
技术栈	微信原生小程序
状态	待格灵确认

一、合作概述与目标

格灵将相关小程序功能以**分包（subpackage）**形式交付，由我方集成进主小程序。
集成原则：

- **复制即用**：我方仅需复制分包目录、在 `app.json` 注册路由，无需改动格灵代码；
- **解耦维护**：分包内部页面、逻辑、资源完全自包含，便于后续版本独立升级；
- **最小侵入**：格灵功能自闭环运行，不依赖主包数据，也不向主包回传结果。

二、整体集成方式

主小程序（我方）

```
├─ 主包 /pages/...
├─ app.json ← 我方在此注册格灵分包路由
├─ subpackages/
├─ geling/ ← 格灵交付的分包（页面+逻辑+资源，整体替换即可升级）
├─ pages/
├─ components/
├─ images/
└─ ...
```

我方进入格灵功能的方式：主包页面通过路由跳转，并以 **query 参数携带 token 和学校 id** 打开格灵分包 页面，例如：

```
wx.navigateTo({ url: '/subpackages/geling/pages/index/index?token=XXXXXX&schoolId=XXXXX' })
```

三、双方职责分工

事项	我方	格灵
分包页面、逻辑、资源开发	—	✔ 负责
app.json 分包路由注册	✔ 负责	—
WiFi 连接检测页面	—	✔ 负责
token 的签发与有效期管理	✔ 负责	—
业务后端接口（配网 / 数据上报等）	—	✔ 负责（格灵自有后端）
token 的校验与身份识别	✔ 提供校验依据	✔ 后端侧校验
分包版本管理与升级交付	—	✔ 负责

四、关键需求与技术规范

4.1 分包化交付要求

- 完全自包含：**格灵页面所依赖的组件、图片、样式、脚本、第三方库等全部置于分包目录内，不得引用主包任何资源（js / 组件 / 图片 / 全局样式），以保证「复制即用」和「整体替换升级」。
- 命名隔离：**分包内全局对象、组件名、存储 key、网络域名等建议加统一前缀（如 `geling_`），避免与主包或后续其他分包冲突。
- 目录与路由稳定：**交付后分包根目录路径与页面路径保持稳定，后续升级只更新内部实现、不改路由结构，确保我方 `app.json` 无需反复修改。
- app.json 配置由我方维护，**格灵需在交付文档中给出分包根目录名与页面路径清单。示例：

```
{  
  
  "subPackages": [  
  
    {  
  
      "root": "subpackages/geling",
```

```
"name": "geling",

"pages": [

  "pages/index/index",

  "pages/wifi-check/wifi-check",

  "pages/config/config"

]

}

]

}
```

5. **建议采用独立分包**（`"independent": true`）：因格灵功能自闭环、token 通过路由参数传入（不依赖主包 `globalData`），独立分包不下载主包即可打开、启动更快且与主包彻底解耦，最契合本场景。
 - 约束提醒：独立分包内不可调用 `getApp()` 访问主包、不可引用主包资源；请格灵评估是否满足，并在交付时明确「普通分包 / 独立分包」。
6. **体积限制**：单个分包体积不超过 **2MB**（微信限制），请格灵在交付前自查；图片等大资源建议按需压缩或走 CDN。
7. **基础库版本**：请明确所需最低基础库版本，以便我方在 `app.json` 设置兼容。

4.2 数据传递规范

1. **传递方式**：我方在跳转格灵页面时，通过路由 **query 参数** 携带 token 和学校 id：

```
/subpackages/geling/pages/index/index?token=XXXXXX&schoolId=XXXXXX
```

2. **获取方式**：格灵在分包页面 `onLoad(options)` 中通过 `options.token` 读取，不得依赖主包全局对象。
3. **token 用途**：格灵页面请求格灵自有后端时携带该 token，作为当前用户的身份凭证。

4. **失效处理**：token 过期或非法时，格灵页面应给出明确提示并引导退出，不得静默失败。

```
// 退出示意代码
wx.removeStorageSync('Authorization');
wx.removeStorageSync('tenantId');
wx.reLaunch({
  url: '/pages/authorize/index'
});
```

4.3 WiFi 连接检测页面（格灵负责）

1. **由格灵实现的原因**：小程序受平台限制无法稳定读取当前 WiFi 的 SSID，业界通用的可靠做法是请求内网某网关 / 设备接口，连通即判定已接入目标局域网。该网关地址、协议、探测接口由设备方（格灵）最清楚，由格灵实现更利于联调与问题定位。
2. **实现要点**：
 - 探测目标：由格灵提供的设备网关地址 / 接口；
 - 超时控制：建议单次请求超时 **3~5 秒**，并设置**重试**（如 1~2 次）；
 - 结果判定：能联通视为已连接、反之未连接；
3. **交互要求**：
 - 检测中需有明确的 loading 态；
 - 未连接时需给出**可操作的引导**（提示去系统设置连接指定 WiFi，并提供目标 SSID 名称）；
 - 异常 / 超时需有兜底文案与重试入口。

五、联调与验收

1. 格灵交付**完整分包目录 + 路由清单 + 所需基础库版本 + 后端域名**（如需加入 request 合法域名白名单，请提前提供）；
2. 联调阶段：我方按约定拼接 token 和学校 id 跳转，格灵在开发者工具与真机分别验证 WiFi 检测、token 校验、核心业务流程；
3. 验收标准：复制分包、注册路由、配置合法域名后，跳转可正常打开并通过 WiFi 检测进入业务流程。

六、待双方确认事项

1. 采用**普通分包**还是**独立分包**（建议独立分包）？分包根目录命名（建议 `subpackages/geling`）？
2. token **跨后端校验机制**选型：我方校验接口 / JWT 共享密钥 / 其他？token 的**有效期与刷新策略**？
3. 格灵后端**请求域名**清单（用于我方配置 `request` / `downloadFile` 合法域名）；
4. WiFi 检测的**目标网关地址** / **探测接口**是否固定？是否需要随环境（开发 / 生产）切换？
5. 分包**版本号规范与升级通知机制**（建议每次交付附带 changelog 与版本号，便于排查）。